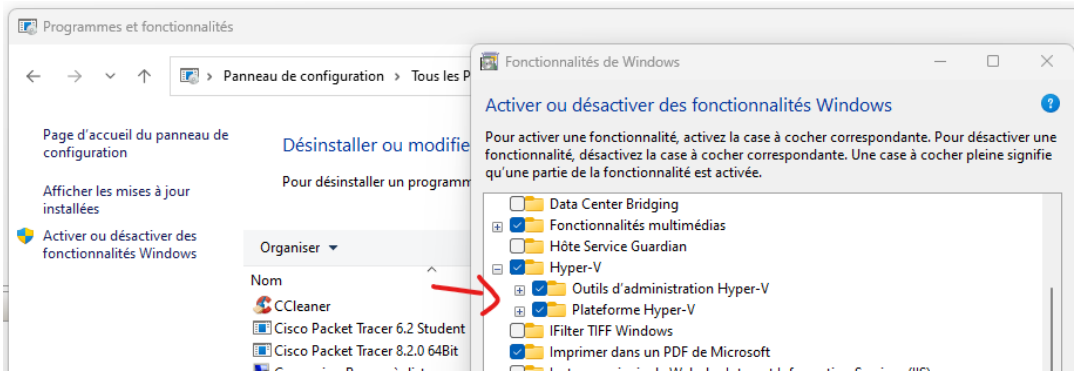
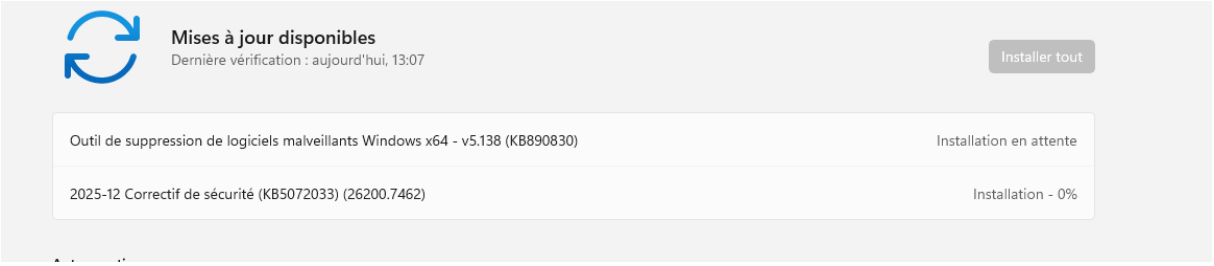
Installation du rôle Hyper-V

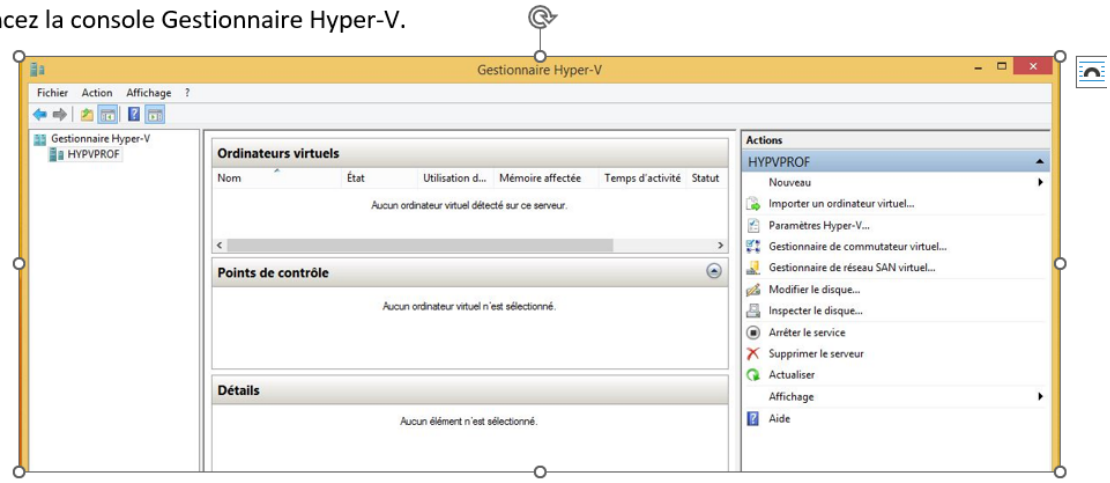


Redémarrer la machine



redémarrage de la machine une nouvelle fois

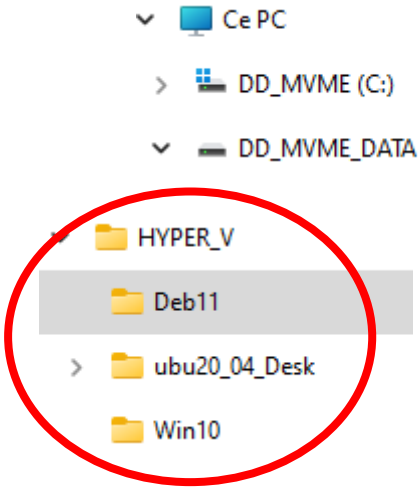
- Lancez la console Gestionnaire Hyper-V.

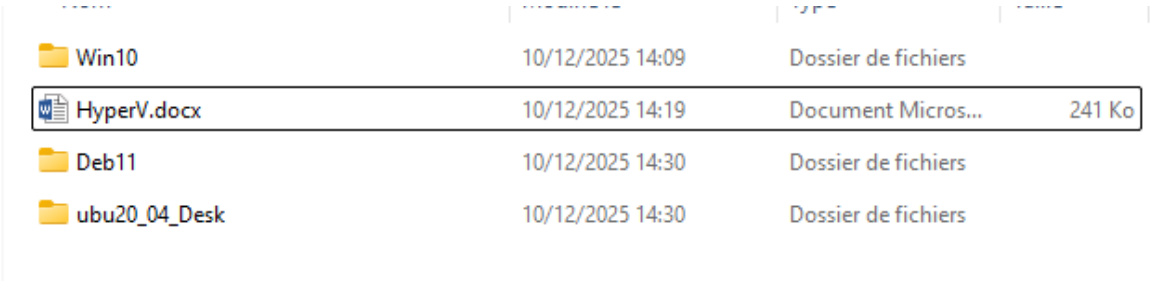


Première configuration de l'hyperviseur

STOCKAGE

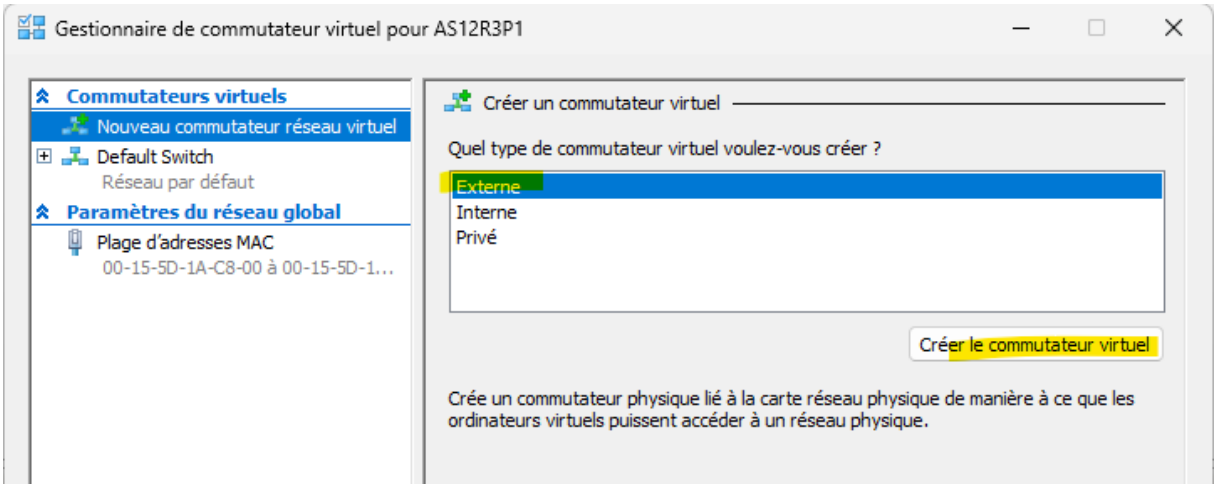
- Utilisez l'Explorateur Windows pour **créer 3 dossiers**

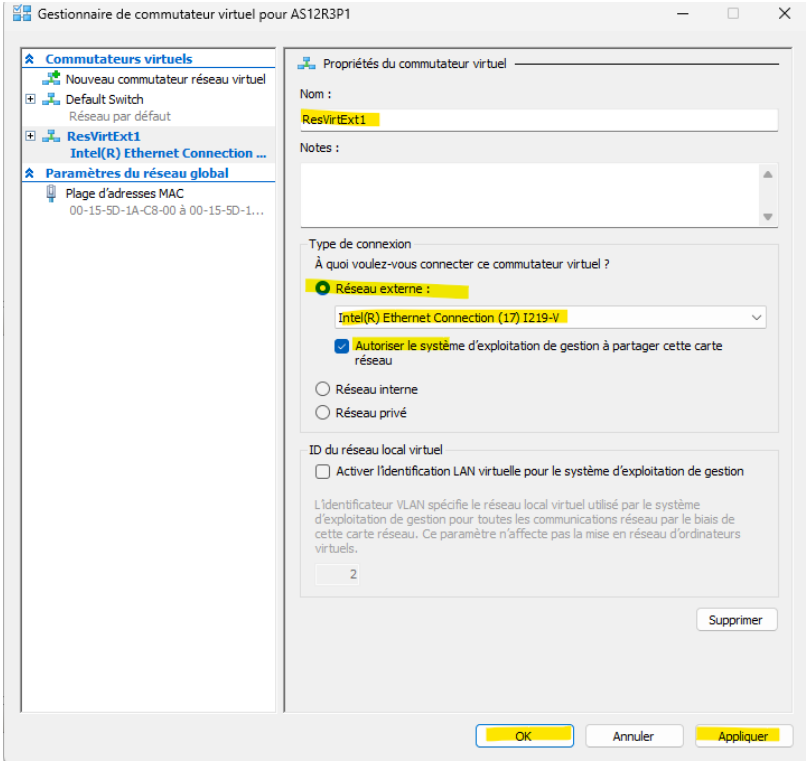




Win10	10/12/2025 14:09	Dossier de fichiers	
HyperV.docx	10/12/2025 14:19	Document Micros...	241 Ko
Deb11	10/12/2025 14:30	Dossier de fichiers	
ubu20_04_Desk	10/12/2025 14:30	Dossier de fichiers	

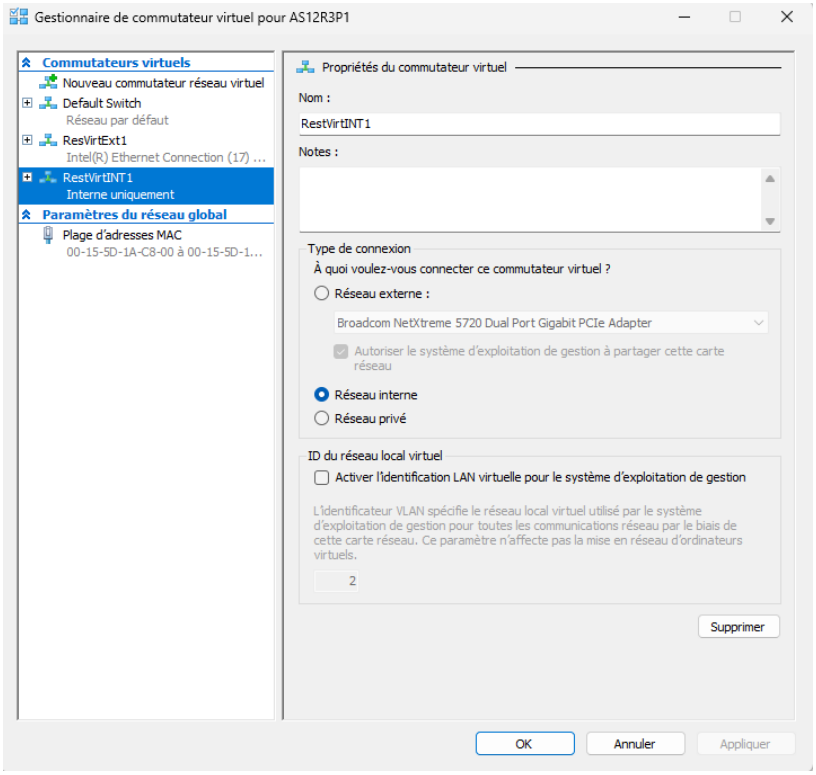
Créez un ***commutateur externe*** s'appuyant évidemment sur votre carte réseau physique
Respecter le nom pour bien vous repérer : **ResVirtExt1**



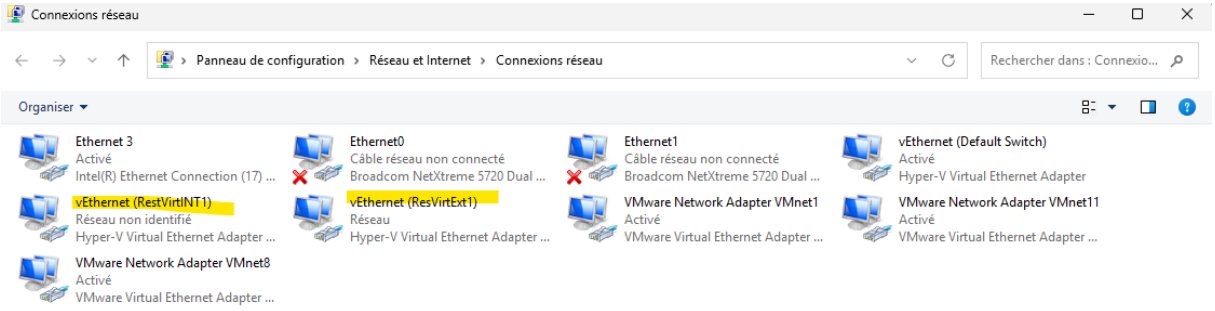


Bien choisir la carte réseau qui amène sur internet.

- Créez maintenant un ***commutateur interne : RestVirtINT1***



Les cartes ont été ajoutés :



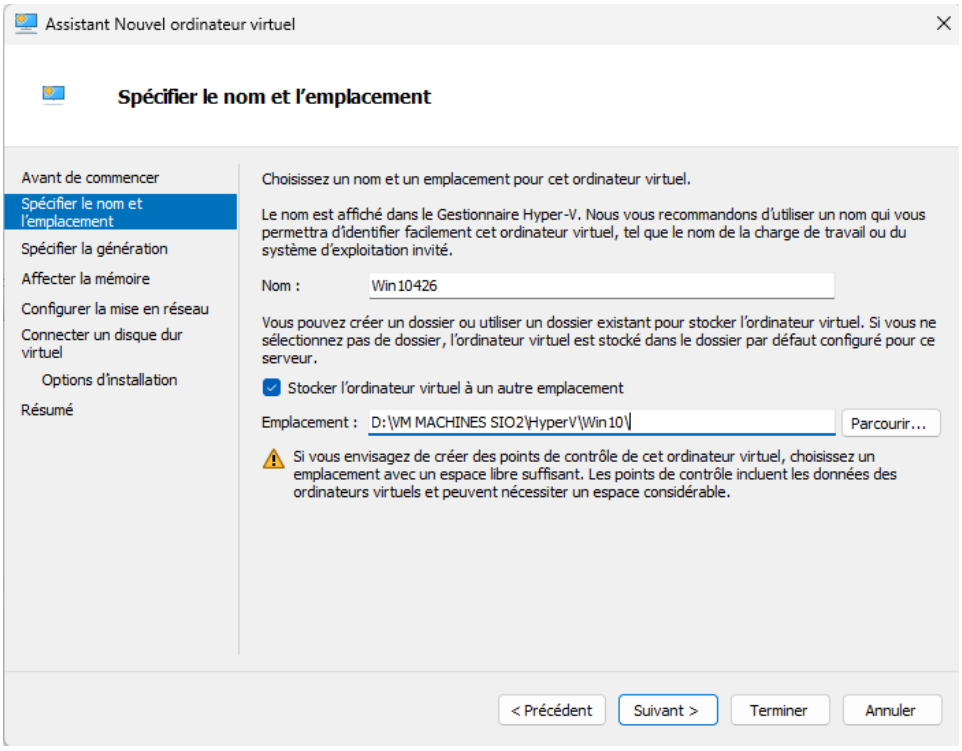
On obtient ces adresses IP, le commutateur interne est en APIPA c'est normal !!

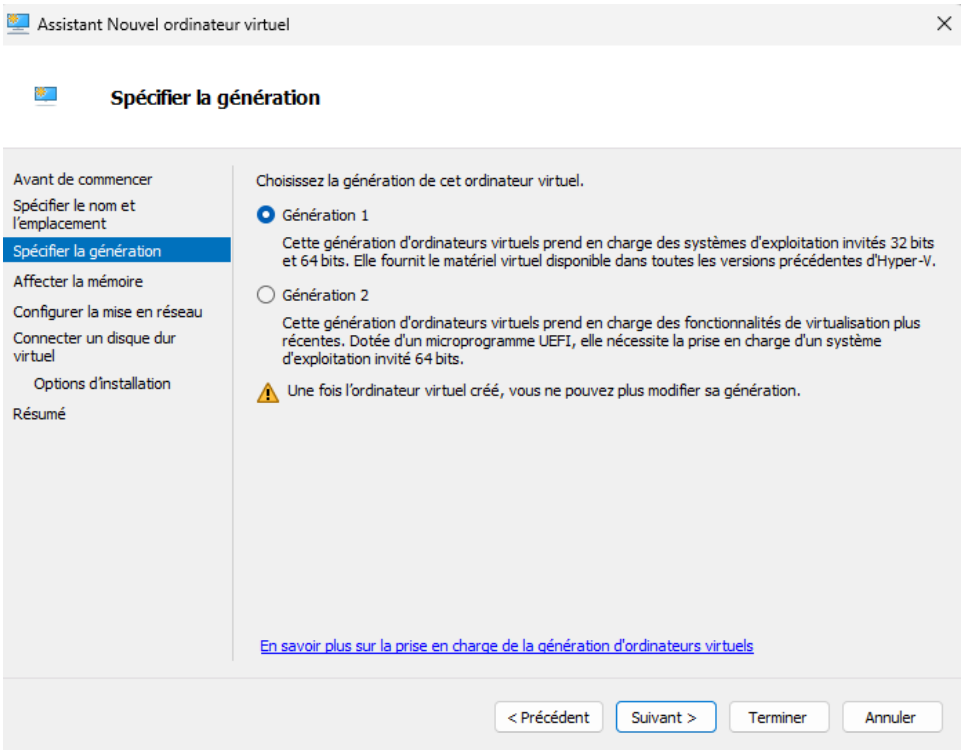
```
Carte Ethernet vEthernet (RestVirtINT1) :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d709:7d28:fbf6:5fba%48
   Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.1.170
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

Carte Ethernet vEthernet (ResVirtExt1) :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : as12.lab
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::9a39:c0cf:c5c9:a8a0%32
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.31.60.113
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.31.60.254
```

Création de machines virtuelles (systèmes invités) WIN10

- La création de VM nécessite l'accès aux **images ISO** des systèmes d'exploitation. Créez un dossier "Iso" sur la partition Data et copiez-y les images des systèmes Linux Ubuntu 20.04 DESK (AMD64) et Linux deb 11.03 et Windows 10 .

ajouter les machines dans Hyper V :





Assistant Nouvel ordinateur virtuel

Configurer la mise en réseau

- Avant de commencer
- Spécifier le nom et l'emplacement
- Spécifier la génération
- Affecter la mémoire
- Configurer la mise en réseau
- Connecter un disque dur virtuel
- Options d'installation
- Résumé

Chaque nouvel ordinateur virtuel inclut une carte réseau. Vous pouvez configurer celle-ci de façon à utiliser un commutateur virtuel ou la laisser déconnectée.

Connexion : ResVirtExt1

Assistant Nouvel ordinateur virtuel

Connecter un disque dur virtuel

- Avant de commencer
- Spécifier le nom et l'emplacement
- Spécifier la génération
- Affecter la mémoire
- Configurer la mise en réseau
- Connecter un disque dur virtuel
- Options d'installation
- Résumé

Un ordinateur virtuel requiert un espace de stockage pour l'installation d'un système d'exploitation. Vous pouvez spécifier le stockage dès maintenant ou le configurer ultérieurement en modifiant les propriétés de l'ordinateur virtuel.

(•) Créer un disque dur virtuel

Utilisez cette option pour créer un disque dur virtuel de taille dynamique (VHDX).

Nom : Win10426.vhdx

Emplacement : D:\VM MACHINES SIO2\HyperV\Win10 [Parcourir...]

Taille : 10 Go (Maximum : 64 To)

( ) Utiliser un disque dur virtuel existant

Utilisez cette option pour attacher un disque dur virtuel existant, au format VHD ou VHDX.

Emplacement : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Virtual Hard Disks\ [Parcourir...]

( ) Attacher un disque dur virtuel ultérieurement

Utilisez cette option pour ignorer cette étape et attacher un disque dur virtuel existant ultérieurement.

< Précédent | Suivant > | Terminer | Annuler

Assistant Nouvel ordinateur virtuel

Options d'installation

- Avant de commencer
- Spécifier le nom et l'emplacement
- Spécifier la génération
- Affecter la mémoire
- Configurer la mise en réseau
- Connecter un disque dur virtuel
- Options d'installation
- Résumé

Vous pouvez installer un système d'exploitation maintenant si vous avez accès au média d'installation, ou vous pouvez l'installer ultérieurement.

(•) Installer un système d'exploitation ultérieurement

( ) Installer un système d'exploitation à partir d'un CD/DVD-ROM de démarrage

Média

(•) Lecteur CD/DVD physique :

( ) Fichier image (.iso) : [Parcourir...]

( ) Installer un système d'exploitation à partir d'une disquette de démarrage

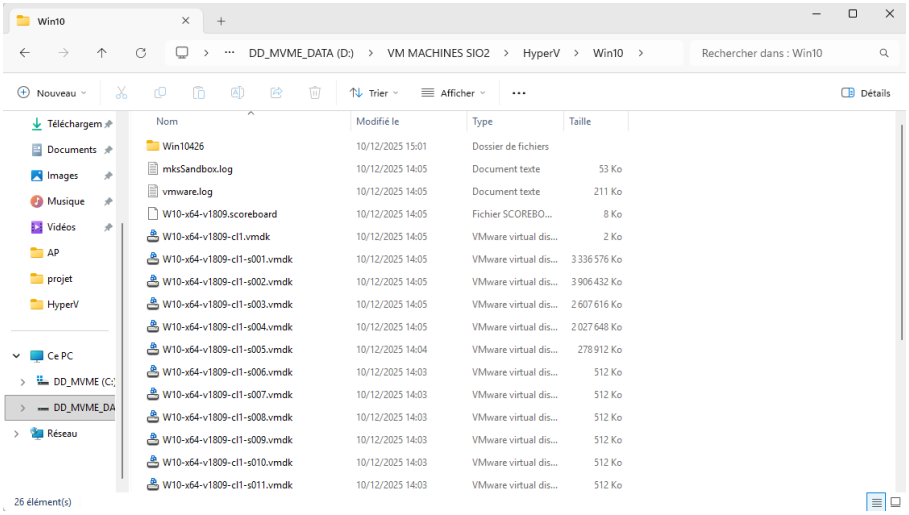
Média

Disquette virtuelle (.vfd) : [Parcourir...]

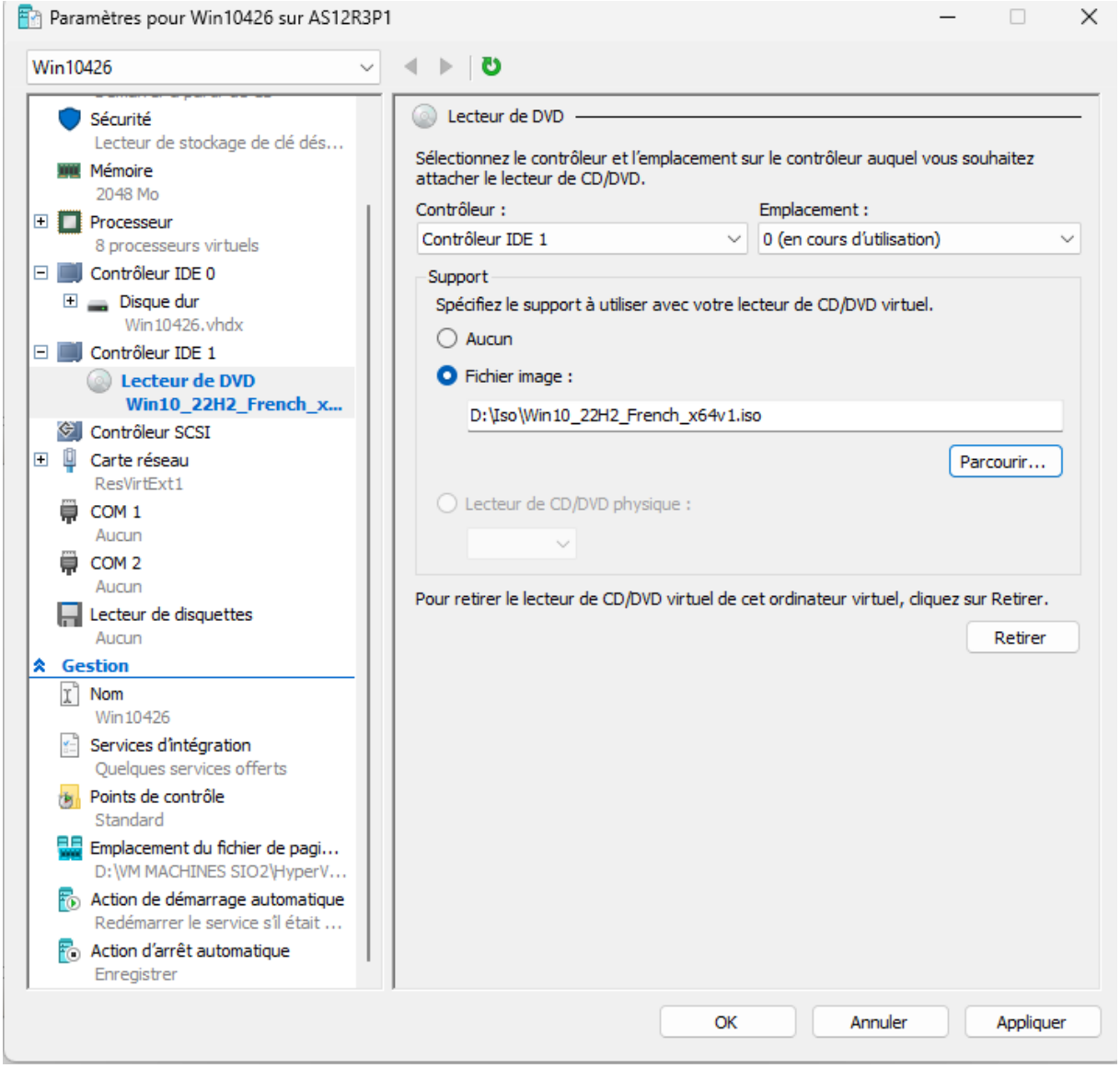
( ) Installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau

< Précédent | Suivant > | Terminer | Annuler

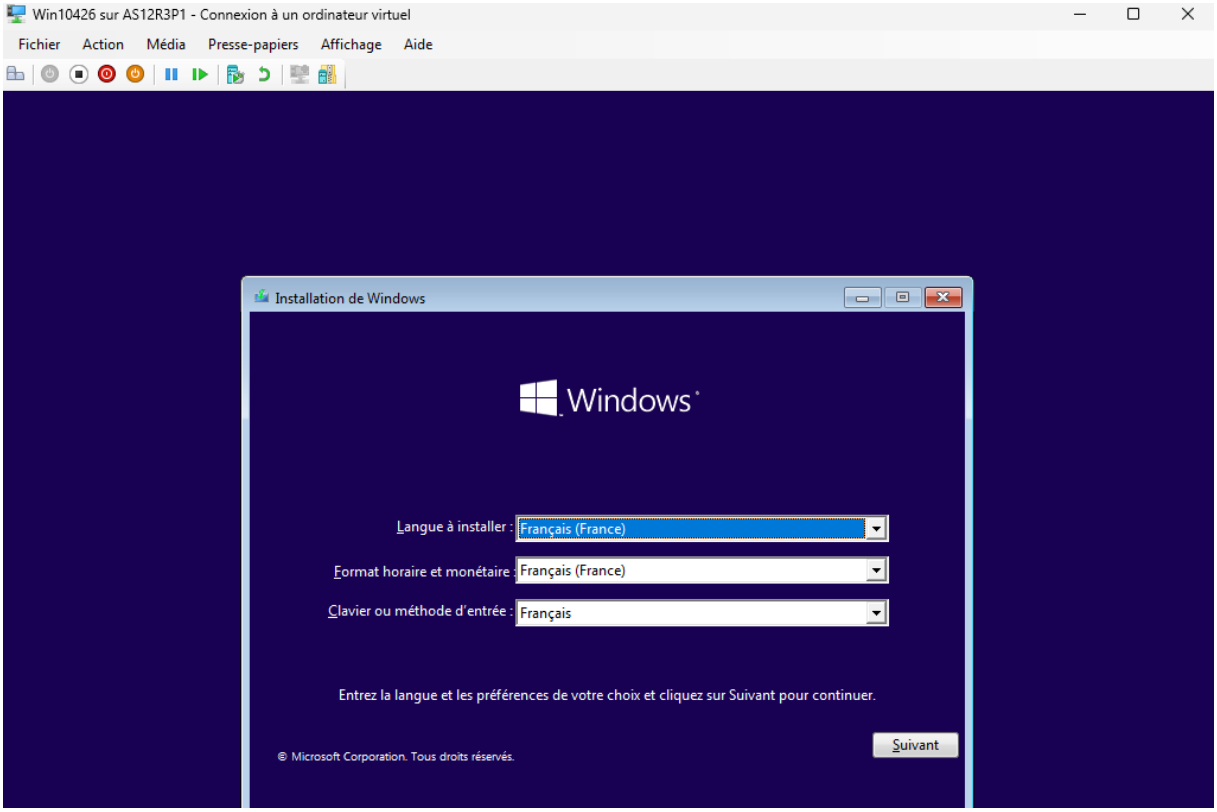
Tout est bien dans le dossier créer avant :



Ajouter l'iso win10 dans les paramètre :



- Démarrez la VM : l'installation de Windows commence.
- Terminez l'installation de manière cohérente : compte utilisateur, nom de machine, licence (plus tard), réseau d'entreprise… selon nos habitudes.
- Une fois le système Windows 10 démarré, vérifiez son adressage IP et sa connectivité Internet.
- Par précaution vis-à-vis du déroulement du TP, désactivez les mises à jour du système.
- Allez voir quelle taille fait désormais le fichier VHDX représentant le disque dur votre VM.
- Pensez à retirer le DVD de l'ISO du système dans le lecteur !

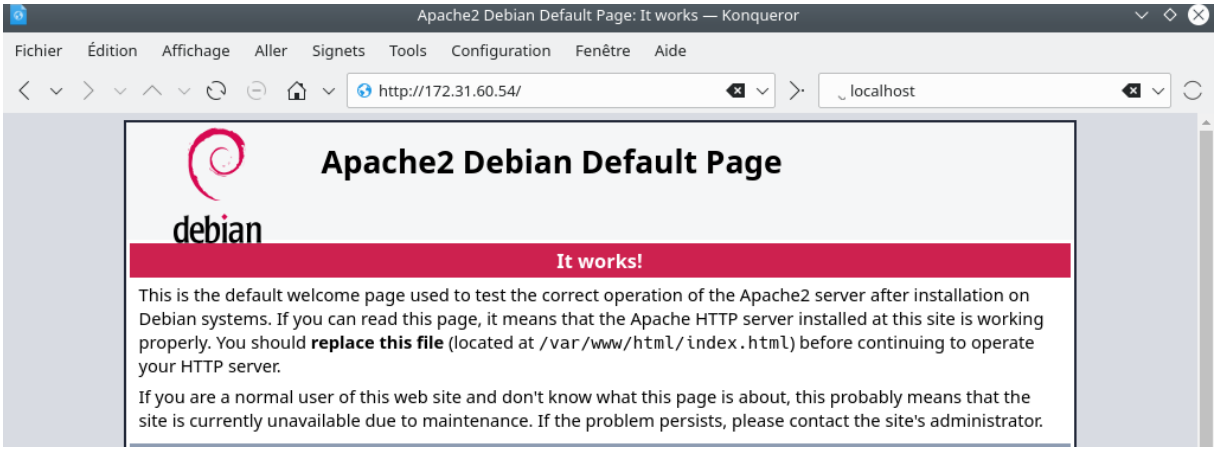


Création d'une VM Linux Deb11

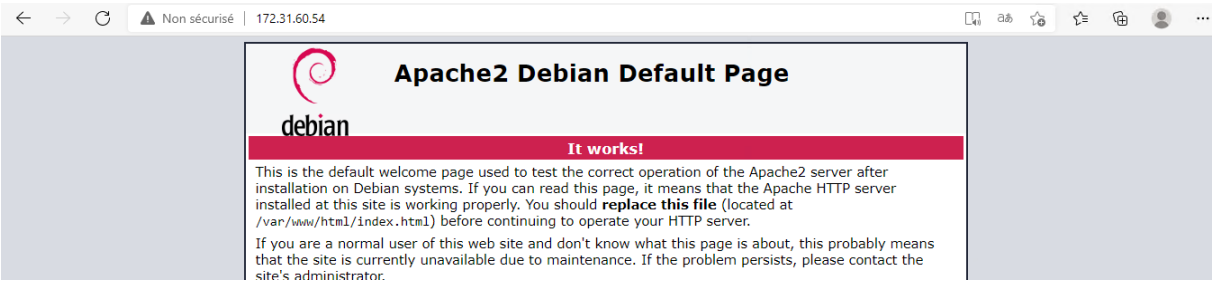
- Créez une VM basée sur le système Linux Deb11 en suivant les spécifications particulières suivantes :
- Génération : 1
- Mémoire de 2 GB en allocation dynamique,
- Disque de 10 GB,
- Réseau "externe".
  Pour le reste, respectez nos usages habituels.
- Lors de l'installation, soyez vigilants sur le paramètrage des mises à jour : choisissez d'appliquer les mises à jour de sécurité (sinon cela compromet la suite des manœuvres).
- Ne pas pointer sur le depot officiel deb mais par exemple sur univ Rennes
- Une fois le système installé et redémarré, éjectez le CD-Rom.
- **Ajoutez le paquetage *nginx* ou apache2 puis démarrez le service correspondant.**

Apt install apache2

- Recherchez l'adresse IP de votre tout nouveau serveur web.



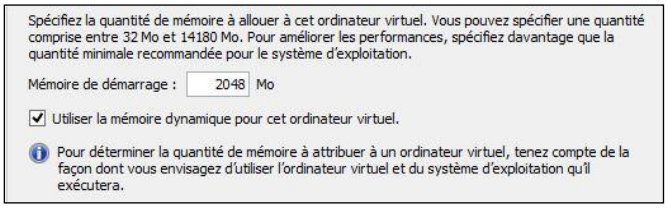
Depuis le navigateur internet de votre VM Windows10 , accédez au site web de votre serveur Ubuntu



Création d'une VM Linux Ubu20.04 Desk

- Créez une VM basée sur le système Linux ubuntu20.04 en suivant les spécifications particulières suivantes :

- génération : 1,
- mémoire de 2 GB en allocation dynamique,
- disque de 10 GB,
- réseau "externe".
  Pour le reste, respectez nos usages habituels.

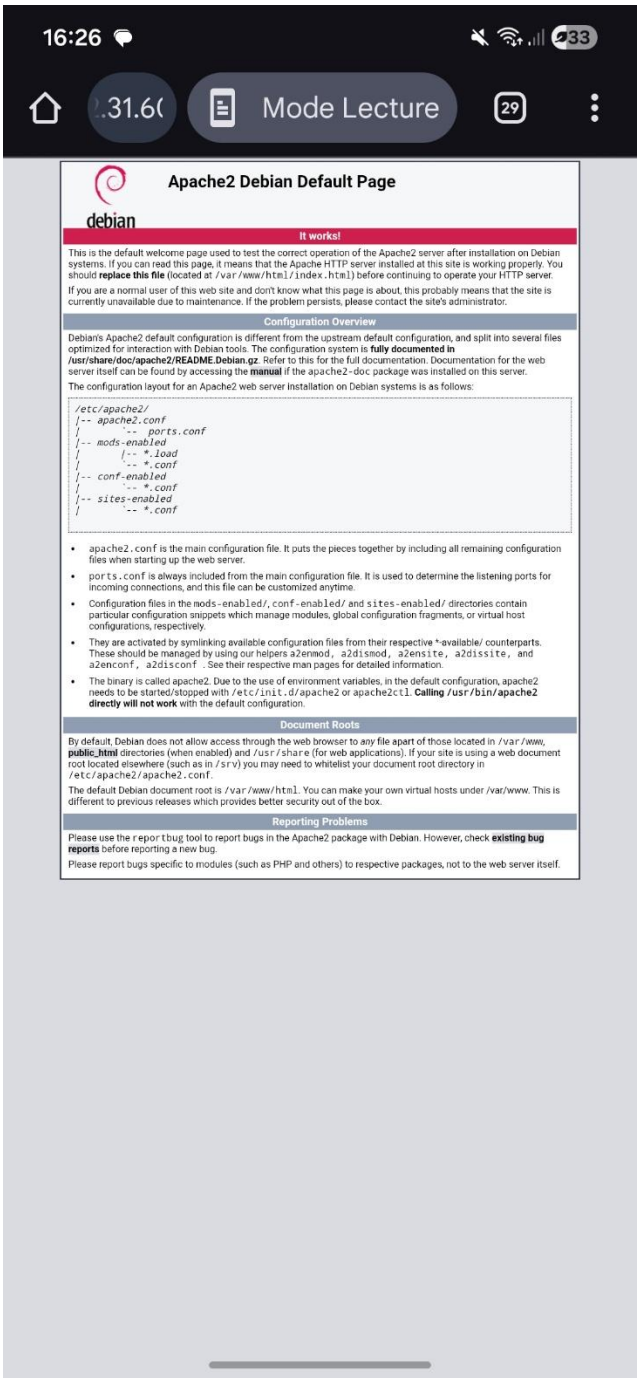


- Lors de l'installation, soyez vigilants sur le paramètrage des mises à jour : choisissez d'appliquer les mises à jour de sécurité (sinon cela compromet la suite des manœuvres).
- Une fois le système installé et redémarré, éjectez le CD-Rom.
- **Ajoutez le paquetage *ssh serveur***

Apt install openssh-server

- Recherchez l'adresse IP de votre tout nouveau serveur

Depuis votre VM DEB11 (avec un client ssh) , accédez au site en ssh à votre VM ubu20.04

```
usersio@172.31.60.139's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-42-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

703 updates can be installed immediately.
511 of these updates are security updates.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgrad
able

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
```

Accéder pour terminer accèder à votre serveur web via votre smartphone en WIFI grace à la borne wifi posée sur l'armoire G